

3290: Dây đèn

Subtask 1 (20%): $X = Y = 1; N \leq 10; Q = 1$

Ý tưởng

Mỗi trạng thái là toàn bộ dây đèn: $a[1], a[2], \dots, a[N]$. Mỗi bóng có giá trị: 0 = tắt, 1 = vàng, 2 = đỏ.

Vì $X = Y = 1$, nên mỗi thao tác là chọn 1 bóng để xoay thuận, chọn 1 bóng khác để xoay ngược.

Với truy vấn $[L, R]$, ta chỉ được thao tác trên các bóng từ L đến R . Mục tiêu là đưa tất cả bóng trong $[L, R]$ về 0.

Tìm kiếm theo chiều rộng (BFS)

Ta bắt đầu BFS từ trạng thái ban đầu của đoạn $[L, R]$. Mỗi bước BFS: chọn bóng i trong đoạn để xoay thuận, chọn bóng j ($j \neq i$) trong đoạn để xoay ngược và sinh trạng thái mới.

Quy tắc đổi màu:

- Xoay thuận: $0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 0$;
- Xoay ngược: $0 \rightarrow 2, 1 \rightarrow 0, 2 \rightarrow 1$.

Khi gặp trạng thái toàn 0, số bước BFS chính là đáp án nhỏ nhất.

Nếu BFS hết mà không gặp toàn 0, in -1 .

Mã hóa trạng thái

Vì mỗi bóng có 3 trạng thái, ta mã hóa một trạng thái thành một số trong hệ cơ số 3:

$$state = a[L] + a[L+1] \times 3 + a[L+2] \times 3^2 + \dots + a[R] \times 3^{R-L}$$

Tổng số trạng thái là 3^{R-L+1} .

Độ phức tạp

Độ phức tạp thuật toán $O(3^{R-L+1} \cdot N^2)$.

Subtask 2 (20%): $X = Y = 1; Q = 1$

Nhận xét

Vì chỉ có một truy vấn $[L, R]$, ta chỉ xét đoạn đó. Gọi c_0, c_1, c_2 lần lượt là số bóng tắt, vàng, đỏ trong đoạn và $len = R - L + 1$ là số bóng trong đoạn.

Ta không cần biết vị trí từng bóng, vì mỗi thao tác chỉ chọn bóng theo trạng thái. Do đó trạng thái có thể biểu diễn bằng (c_0, c_1, c_2) . Nhưng vì $c_0 + c_1 + c_2 = len$ nên chỉ cần lưu (c_1, c_2) và suy ra $c_0 = len - c_1 - c_2$.

BFS trên trạng thái (c_1, c_2)

Trạng thái ban đầu là số lượng bóng vàng và đỏ trong đoạn (c_1, c_2) và trạng thái đích là $(0, 0)$.

Ta BFS từ trạng thái ban đầu đến $(0, 0)$. Mỗi bước BFS thử tất cả cách chọn: màu của bóng quay thuận là a , màu của bóng quay ngược là b (với $a, b \in \{0, 1, 2\}$). Nếu $a = b$, cần có ít nhất 2 bóng màu đó. Nếu $a \neq b$, cần có ít nhất 1 bóng màu a và 1 bóng màu b . Sau đó cập nhật số lượng bóng.

Giả sử đang có $cnt[0], cnt[1], cnt[2]$ số lượng bóng tắt, vàng, đỏ. Chọn bóng màu a quay thuận, nó chuyển sang màu $(a + 1) \bmod 3$. Chọn bóng màu b quay ngược, nó chuyển sang màu $(b + 2) \bmod 3$. Ta cập nhật:

```
cnt[a]--;  
cnt[(a + 1) % 3]++;  
cnt[b]--;  
cnt[(b + 2) % 3]++;
```

Sau đó trạng thái mới là $(cnt[1], cnt[2])$.

Độ phức tạp

Độ phức tạp thuật toán $O(N^2)$.

Subtask 3 (20%): $Q \leq 5$

Nhận xét

Vì số truy vấn rất ít, ta có thể xử lý riêng từng truy vấn bằng BFS trên số lượng bóng ở 3 trạng thái.

Với một truy vấn $[L, R]$, ta chỉ thao tác trên các bóng trong đoạn này. Gọi c_0, c_1, c_2 lần lượt là số bóng tắt, vàng, đỏ trong đoạn và $len = R - L + 1$ là số bóng trong đoạn. Ta không cần biết vị trí từng bóng, vì mỗi thao tác chỉ chọn bóng theo trạng thái. Do đó trạng thái có thể biểu diễn bằng (c_0, c_1, c_2) . Nhưng vì $c_0 + c_1 + c_2 = len$ nên chỉ cần lưu (c_1, c_2) và suy ra $c_0 = len - c_1 - c_2$.

BFS cho một truy vấn

Ta BFS từ trạng thái ban đầu (c_1, c_2) đến trạng thái đích $(0, 0)$.

Sinh một thao tác

Một thao tác gồm chọn đúng X bóng để quay thuận và chọn đúng Y bóng khác để quay ngược. Gọi x_0, x_1, x_2 lần lượt là số bóng trạng thái 0, 1, 2 được quay thuận và y_0, y_1, y_2 lần lượt là số bóng trạng thái 0, 1, 2 được quay ngược.

Ta cần:

$$\begin{aligned}x_0 + x_1 + x_2 &= X \\ y_0 + y_1 + y_2 &= Y\end{aligned}$$

và với trạng thái hiện tại (c_0, c_1, c_2) :

$$\begin{aligned}x_0 + y_0 &\leq c_0 \\ x_1 + y_1 &\leq c_1 \\ x_2 + y_2 &\leq c_2\end{aligned}$$

Vì một bóng không thể vừa quay thuận vừa quay ngược trong cùng một thao tác.

Do $X + Y \leq 5$, số cách chọn rất ít, ta liệt kê được.

Công thức chuyển trạng thái

Sau một thao tác:

$$\begin{aligned}n_0 &= c_0 - x_0 - y_0 + x_2 + y_1 \\ n_1 &= c_1 - x_1 - y_1 + x_0 + y_2 \\ n_2 &= c_2 - x_2 - y_2 + x_1 + y_0\end{aligned}$$

Trong BFS ta chỉ lưu (c_1, c_2) , nên sau khi tính được n_1, n_2 , ta dùng trạng thái mới (n_1, n_2) .

Độ phức tạp

Độ phức tạp thuật toán $O(Q \cdot N^2 \cdot C)$, trong đó $C \leq 60$ là số cách chọn trong một thao tác.

Subtask 4 (20%): $N \leq 100$

Biểu diễn trạng thái

Với một đoạn đèn, ta không cần biết vị trí từng bóng, chỉ cần biết số lượng bóng ở mỗi trạng thái tắt, vàng, đỏ: c_0, c_1, c_2 . Ta gọi một trạng thái là (c_0, c_1, c_2) , trong đó $c_0 + c_1 + c_2$ là độ dài đoạn.

Mảng $dist[c_0][c_1][c_2]$ có ý nghĩa là số thao tác ít nhất để đưa trạng thái (c_0, c_1, c_2) về toàn tắt. Nếu trạng thái chưa đi tới được thì $dist[c_0][c_1][c_2] = -1$.

Sau khi có bảng $dist$, mỗi truy vấn chỉ cần đếm c_0, c_1, c_2 rồi trả lời ngay.

BFS ngược từ trạng thái toàn tắt

Ta muốn biết từ một trạng thái bất kỳ mất bao nhiêu thao tác để về toàn tắt. Thay vì BFS từ từng truy vấn, ta BFS ngược từ các trạng thái toàn tắt.

Trạng thái toàn tất của một đoạn dài len là $(len, 0, 0)$. Vì len có thể từ 0 đến N , ta khởi tạo $dist[len][0][0] = 0$ với mọi $0 \leq len \leq N$. Sau đó đưa tất cả trạng thái đó vào hàng đợi BFS.

Ta có thể tiền xử lý BFS ngay từ đầu, vì mỗi truy vấn chỉ phụ thuộc $c0, c1, c2$.

Khi BFS ngược phải hoán đổi X và Y

Thao tác gốc của đề, X bóng quay thuận và Y bóng quay ngược. Nếu ta đi ngược lại một thao tác, thì quay thuận trở thành quay ngược và quay ngược trở thành quay thuận. Vì vậy trong BFS ngược, ta dùng $CW = Y$ bóng quay thuận và $CCW = X$ bóng quay ngược.

Sinh tất cả thao tác

Ta cần liệt kê tất cả bộ: $x0, x1, x2, y0, y1, y2$ thỏa:

$$\begin{aligned}x0 + x1 + x2 &= CW \\ y0 + y1 + y2 &= CCW\end{aligned}$$

Vì đề cho $X + Y \leq 5$ nên số cách chọn C rất nhỏ ($C \leq 60$), ta có thể duyệt.

Tại trạng thái hiện tại $(c0, c1, c2)$, ta chỉ được chọn tối đa số bóng đang có. Do đó cần kiểm tra thao tác có hợp lệ không:

$$\begin{aligned}x0 + y0 &\leq c0 \\ x1 + y1 &\leq c1 \\ x2 + y2 &\leq c2\end{aligned}$$

Nếu một điều kiện sai thì thao tác đó không hợp lệ.

Công thức chuyển trạng thái

Sau một thao tác, ta được trạng thái mới $(n0, n1, n2)$:

$$\begin{aligned}n0 &= c0 - x0 - y0 + x2 + y1 \\ n1 &= c1 - x1 - y1 + x0 + y2 \\ n2 &= c2 - x2 - y2 + x1 + y0\end{aligned}$$

Nếu $dist[n0][n1][n2] \neq -1$ thì $dist[n0][n1][n2] = dist[c0][c1][c2] + 1$ và thêm trạng thái mới $(n0, n1, n2)$ vào hàng đợi.

Trả lời truy vấn

Ta dùng tổng tiền tố: $pref[0][i], pref[1][i], pref[2][i]$ là số bóng tất, vàng, đỏ trong đoạn $1..i$. Với truy vấn $[L, R]$:

$$\begin{aligned}c0 &= pref[0][R] - pref[0][L - 1] \\ c1 &= pref[1][R] - pref[1][L - 1] \\ c2 &= pref[2][R] - pref[2][L - 1]\end{aligned}$$

Đáp án là $dist[c0][c1][c2]$.

10. Độ phức tạp

Độ phức tạp là $O(C \cdot N^3 + Q)$.

Subtask 5 (20%): Không có thêm ràng buộc nào

Ý tưởng nén số bóng tất

Ta có $X + Y \leq 5$, tức mỗi thao tác chỉ chọn tối đa 5 bóng. Do đó, nếu số bóng tất đã đủ nhiều thì không cần biết chính xác nữa. Ta chỉ lưu $c0 = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$, trong đó $c0 = 6$ đại diện cho $c0$ thật ≥ 6 . Tức là khi đếm được $c0 > 6$, ta gán $c0 = 6$.

BFS ngược

Ta dùng mảng $dist[c0][c1][c2]$ ($0 \leq c0 \leq 6; 0 \leq c1, c2 \leq N$) là số thao tác ít nhất để đưa trạng thái này về toàn tất, nếu chưa đi tới được thì $dist = -1$.

Trạng thái đích là toàn tắt. Nếu một đoạn có *len* bóng và tắt cả đều tắt thì trạng thái là $(len, 0, 0)$. Sau khi nén: $(\min(len, 6), 0, 0)$. Vì vậy ta khởi tạo $dist[\min(len, 6)][0][0] = 0$ với mọi $len = 0..N$, rồi đưa vào hàng đợi.

Sinh một thao tác

Gọi x_0, x_1, x_2 là số bóng trạng thái 0, 1, 2 được quay thuận và y_0, y_1, y_2 là số bóng trạng thái 0, 1, 2 được quay ngược. Ta cần:

$$\begin{aligned}x_0 + x_1 + x_2 &= CW \\ y_0 + y_1 + y_2 &= CCW\end{aligned}$$

Vì đề cho $X + Y \leq 5$ nên số cách chọn C rất nhỏ ($C \leq 60$), ta có thể duyệt.

Với trạng thái hiện tại (c_0, c_1, c_2) :

- c_1, c_2 lưu chính xác, nên cần $x_1 + y_1 \leq c_1$ và $x_2 + y_2 \leq c_2$;
- Nếu $c_0 < 6$, đây là số chính xác, cần $x_0 + y_0 \leq c_0$. Nếu $c_0 = 6$, nghĩa là có ít nhất 6 bóng tắt. Vì mỗi thao tác chọn tối đa 5 bóng, nên luôn đủ bóng tắt để chọn.

Công thức chuyển trạng thái

Vì c_1 và c_2 được lưu chính xác nên:

$$\begin{aligned}n_1 &= c_1 - x_1 - y_1 + x_0 + y_2 \\ n_2 &= c_2 - x_2 - y_2 + x_1 + y_0 \\ n_1 + n_2 &\leq N\end{aligned}$$

Do c_0 bị nén, cần xét trường hợp sau:

1. Trường hợp $c_0 < 6$

Khi $c_0 < 6$, số bóng tắt đang được lưu chính xác. Sau đó tính số bóng sau một thao tác:

$$n_0 = c_0 - x_0 - y_0 + x_2 + y_1$$

Vì ta nén số bóng tắt nên nếu $n_0 > 6$, ta quy về 6: $n_0 = \min(n_0, 6)$.

2. Trường hợp $c_0 = 6$

Khi $c_0 = 6$, không được hiểu là đúng 6 bóng tắt, nó đại diện cho c_0 thật ≥ 6 . Cụ thể, vì tổng số bóng không vượt quá N , nên c_0 thật thuộc $[6, N - c_1 - c_2]$. Ta đặt:

- $use_0 = x_0 + y_0$: Số bóng tắt bị chọn, nên rời khỏi trạng thái 0;
- $gain_0 = x_2 + y_1$: Số bóng từ trạng thái khác chuyển về 0.

Với một giá trị thật $realC_0$, số bóng tắt mới là $newC_0 = realC_0 - use_0 + gain_0$. Vì $realC_0$ nằm trong đoạn $[6, N - c_1 - c_2]$ nên $newC_0$ nằm trong đoạn $[low, high]$, trong đó:

$$\begin{aligned}low &= 6 - use_0 + gain_0 \\ high &= N - c_1 - c_2 - use_0 + gain_0\end{aligned}$$

Tức là từ trạng thái nén $c_0 = 6$, sau một thao tác, c_0 mới có thể có nhiều giá trị.

Trước tiên, ta sinh các giá trị n_0 chính xác 0..5. Nếu một giá trị t trong 0..5 nằm trong đoạn $[low, high]$ và $t + n_1 + n_2 \leq N$, thì sinh trạng thái $n_0 = t$.

Tiếp theo là giá trị nén $n_0 = 6$. Nếu $high \geq 6$ và $6 + n_1 + n_2 \leq N$ thì tồn tại khả năng c_0 mới ≥ 6 , nên sinh trạng thái nén $n_0 = 6$.

Trả lời truy vấn

Đáp án là $dist[\min(c_0, 6)][c_1][c_2]$.

Độ phức tạp

Độ phức tạp là $O(7 \cdot N^2 \cdot C + Q)$.